

CIE 9702 A2 物理学习与题型手册

Paper 4 与 Paper 5 第一阶段成果

这份手册面向尚未学习 A2 物理的学习者。先从必要概念和代表题开始，再用题型索引选择变式练习；错题回填到具体知识或技能，避免只记录题号和分数。

本版完成现有试卷清点、圆周运动及关联综合题的首批分类、三份 P5 的完整任务分类和学习记录模板。它不是全科题型汇总终稿，也不代表你已经学习或掌握其中任何内容。

本版资料与核查结果

适用考纲暂定为 Cambridge 9702 2025–2027 syllabus。考试年份尚未由学习者确认；如参加 2028 年或以后考试，必须重新核对考纲。当前分类语料为现有合集集中的 2022–2025 年资料，不包含 2026 年。

现有题目合集为 785 页，评分标准合集为 662 页。逐份识别封面后确认有 50 份试卷与 50 份匹配评分标准，其中 P4、P5 各 25 份。2022、2023、2025 年各含 5/6 月与 10/11 月的三个版本；2024 年另含 2/3 月的 42 与 52。

13 份 P4 的合集页数少于原卷封面所载页数。已另行下载这些完整原卷进行文本对照：差异与删去部分空白页相符，未发现整页题干文本丢失。原卷保存在“补充原卷”文件夹，可用于核对原始页码与图形。该结论不等同于已逐图验证所有合集页面的图像质量。

首批索引有 159 条记录：P4 122 条，P5 37 条。P5 记录包括每份 Q1 的四个评分维度，因此这不是 159 道独立题。P4 跨版本出现记录保留在总账中，相似的 41 / 43 记录标记为待视觉核实的重复组，不把出现次数直接当作独立考法数。

文件使用入口

“试卷总账.csv”：查每份原卷与答案所在的合集页段。

“首批题型索引与掌握记录.csv”：按 C01–C16 或 P01–P12 筛选题目，查看分值、评分标准位置、核查状态及个人掌握记录。

页码规则：CSV 中 qp_start、qp_end、ms_page 均为 PDF 阅读器显示的合集绝对页码，从 1 开始，不是试卷印刷页码。补充原卷须使用自身印刷页码。

学习顺序与考纲对照

先用短题检查 AS 前置知识，不将“尚未学习 A2”推断成“AS 不会”。需要检查受力与矢量、牛顿第二定律、能量、基础电路、波、图像斜率和单位换算。不会的项目先补讲，再进入依赖它的 A2 单元。

考纲章节	中文主题	当前内容建设状态
12	圆周运动	本版 16 类首批索引和基础讲解；全语料反向审计待完成
13	引力场	轨道相关小问已关联；完整单元待建
14–16	温度 理想气体 热力学	待逐题分类
17	振动	圆周投影小问已关联；完整单元待建
18–19	电场 电容	库仑轨道小问已关联；完整单元待建
20	磁场及本章电磁感应内容	带电粒子和转动感应小问已关联；完整单元待建
21	交流电	待逐题分类
22–23	量子物理 核物理	待逐题分类
24–25	医学物理 天文学与宇宙学	待逐题分类
P5	规划 分析与评价	三份样本已分类；其余 22 份待逐题处理

建议顺序：前置补缺 → 圆周运动 → 引力场 → 振动 → 热学 → 电场与电容 → 磁场与感应 → 交流电 → 量子与核物理 → 医学物理与宇宙学。P5 从早期穿插，先练测量、单位、表格和图线，再练完整实验规划。

本表是章节层级的建设地图，不是逐条 learning outcome 的考纲覆盖证明。后续每个章节都要补上“考纲条目–题型–真题”对应关系。现有 2017–2023 专题汇编保留作补充材料，尚未并入本版统计。

圆周运动考纲起点

12.1 对应弧度、角速度、周期与线速度关系；12.2 对应垂直于速度的力、向心加速度及合力计算。C01–C09 主要支撑这一基础；C10–C16 还需要引力、电场、磁场、振动或感应知识。

对你而言，先学习 C01–C06，再学习 C08 与 C09；C07 可作为运动学迁移练习。综合考法先知道它们存在，等对应知识学过后再练，不用现在硬做。

圆周运动的基础语言

弧度 Radian

English: One radian is the angle subtended at the centre of a circle by an arc equal in length to the radius.

准确中文：在圆心处，长度等于半径的圆弧所对的角为 1 弧度。直观上，弧度用“走过几段半径长的圆弧”表示转过多大的角。

$\theta = s/r$ 。 θ 为 angular displacement 角位移，单位 rad； s 为 arc length 弧长，单位 m； r 为 radius 半径，单位 m。 s 与 r 必须用相同长度单位。一整圈的弧长是 $2\pi r$ ，所以一整圈对应 2π rad。

角速度 Angular speed

English: Angular speed is the rate of change of angular displacement.

准确中文：角速度是角位移随时间变化的快慢。直观上，它表示每秒转过多少弧度；它不同于物体每秒沿圆周走了多远。

匀速转动时 $\omega = \Delta\theta/\Delta t = 2\pi/T = 2\pi f$ 。 ω 为 angular speed 角速度， rad s^{-1} ； t 为 time 时间，s； T 为 period 周期，s； f 为 frequency 频率，Hz。周期是完成一圈所需时间；频率是每秒完成的圈数， $f = 1/T$ 。只有 ω 恒定时，才可直接用 $\theta = \omega t$ 表示从零起算的转角。

线速度与向心加速度

$v = r\omega$ 。 v 是 speed 速率， m s^{-1} 。固定角速度时，离转轴越远，同样时间走的弧长越长，所以线速度越大。速度矢量沿轨迹切线，方向按转动方向确定。

English: Centripetal acceleration is directed towards the centre of the circular path.

准确中文：向心加速度指向圆形轨迹的圆心。直观上，即使速度大小不变，运动方向也在不断改变，因此速度矢量仍在变化。

$a = v^2/r = r\omega^2$ 。 a 是 centripetal acceleration 向心加速度， m s^{-2} 。该式给出圆周运动的径向加速度；在匀速圆周运动中，它就是全部加速度。变速圆周运动还可能有切向加速度，不能默认全部加速度指向圆心。

谁提供向心力

$F_r = ma = mv^2/r = mr\omega^2$ 。 m 是 mass 质量，kg； F_r 是 resultant radial force 径向合力，N。受力图只画真实相互作用，再求朝圆心方向的合力。不要在重力、拉力等之外多画一个新的“向心力”。

代表题 转盘上的黏土

来源：9702/42/M/J/24 Q1, 10 分。题目合集第 430–431 页；评分标准合集第 206 页。该题将弧度、矢量方向、实际半径和刚体比较放在一起。

题目条件与判断

转盘半径 9.3 cm；黏土重心距边缘 1.2 cm；黏土速率 0.68 m s^{-1} 。运动半径是转轴到黏土重心的距离，所以 $r = (9.3 - 1.2) \text{ cm} = 0.081 \text{ m}$ 。9.3 cm 是盘的半径，1.2 cm 是距边缘的距离，二者都不是这块黏土的运动半径。

按评分点完整解答

Q1(a), 1 分：用上一页的 radian 定义作答，必须表达“圆心角”与“弧长等于半径”。

Q1(b)(i), 1 分：原图中 V 箭头在黏土位置沿切线指向右上。Q1(b)(ii), 1 分：A 箭头在黏土位置指向圆心，即左上。上下左右只适用于本题原图；换一幅图仍应重新判断切线与径向。

Q1(c)(i), 2 分： $v = r\omega$ 是公式使用得分点 C1； $\omega = 0.68/0.081 = 8.4 \text{ rad s}^{-1}$ 为结果点 A1。

Q1(c)(ii), 2 分： $a = v^2/r$ 或 $a = r\omega^2$ 为 C1； $a = 0.68^2/0.081 = 5.7 \text{ m s}^{-2}$ 为 A1。使用中间未过度舍入的数值计算。

Q1(d), 3 分：第二块黏土在更靠近转轴的位置，而且质量更大。两块黏土固定在同一刚体上，角速度相同；第二块半径更小，所以线速度更小、向心加速度更小。三个判断各 1 分。

英文表达与物理理解

The two pieces have the same angular speed. The second piece has a smaller radius, so its linear speed and centripetal acceleration are smaller.

中文：同一刚体上的两点同步转过相同角度；它们不必具有相同线速度。质量不出现在 $v = r\omega$ 和 $a = r\omega^2$ 中，因此题目说“第二块质量更大”不改变这两个运动学比较。

迁移到下一题

练习入口：9702/42/O/N/23 Q1, 题目合集第 304–305 页，评分标准第 446 页。该题改用时钟分针，要求从周期得到角速度，再用时间与弧长求转角和半径。先独立写出每一步理由，再查看评分标准；目前仍标记为未学。

圆周运动基础考法索引

C01 弧度与弧长

信号是 define the radian、arc length 或 angle。先区分弧长与直线距离，再用 $\theta = s/r$ 。代表：s24/42 Q1(a)；变式：s25/42 Q1(b)(iii-iv)。易错：把角度数直接代入弧度公式，或拿弦长当弧长。

C02 周期 角速度与转角

先把小时、毫秒、微秒统一成秒，再区分 T 、 f 、 ω 。代表：w23/42 Q1(b-c)(i)；变式：s23/41 Q2(c)(ii)。后者需先得到加速度和半径，再用 $T = 2\pi\sqrt{r/a}$ ，因此不只是单位替换。

C03 实际半径与线速度

总是找“物体绕哪条轴转、它离轴多远”。代表：s24/42 Q1(c)(i)；变式：w25/42 Q1(a)。后者是纬度上的地球自转，轨道半径为地球半径乘 $\cos(\text{纬度})$ ，不是直接用地球半径。

C04 向心加速度计算

已知 v 就用 v^2/r ，已知 ω 就用 $r\omega^2$ ；给 T 时先用 $\omega = 2\pi/T$ 。代表：s24/42 Q1(c)(ii)；变式：w24/42 Q1(a)(ii)。注意“同速率变半径”和“同角速度变半径”给出不同的比例关系。

C05 矢量方向与匀速的含义

代表：s24/42 Q1(b)；解释变式：w25/41 Q1(a)、m24/42 Q5(a)。匀速圆周运动中速率恒定，速度方向改变；加速度大小可以恒定，但其方向也随位置改变。答“速度不变”会混淆标量和矢量。

C06 同一刚体上的不同位置

代表：s24/42 Q1(d)。同轴刚体各点同 ω ； v 与 a 都随 r 增大而增大。先找到共同保持不变的量，不能看到 $a = v^2/r$ 就误说半径越小加速度越大。

C07 链轮传动

代表：s25/42 Q1。链条不打滑时，两齿轮边缘的线速度相同；同轴固定的小齿轮与后轮角速度相同。先写清“同轴同 ω ”和“链条同 v ”，再比较更换齿轮的影响。

C08 真实作用力的分解

代表：s23/41 Q2。竖直方向平衡，拉力竖直分量等于重力；水平分量提供向心加速度。半径取弹簧长度的水平投影。变式：w22/42 Q1(c)(ii)，地面重力与支持力的合力产生向心加速度。

C09 用数量级说明近似

代表：w23/42 Q1(d)。先比较向心加速度与 g ，再说明径向合力远小于重力，分针对黏土的作用力近似抵消其重力。不要只写“很小所以忽略”，要指出比较对象和物理后果。

圆周运动综合考法索引

下列考法已定位到真题及评分依据，但要在相关知识学完后练习。前置公式在这里只用来说明解题路线，正式教学时还需补充该单元的定义、适用条件与概念解释。

C10 轨道周期 半径与图像

代表：w22/41 Q1(b-c)、s23/42 Q1(b-c)、w24/41 Q1(b)。引力作为向心合力，联立 $GMm/r^2 = mv^2/r$ 与 $v = 2\pi r/T$ 。区分距地心半径与离地高度；遇到图像时再把关系写成直线形式，解释斜率和截距。

C11 同步轨道与地面自转

代表：s23/42 Q1(d)、s25/41 Q1(c)。周期相同还不足以保证对地静止；还需轨道平面和转动方向符合条件。地表物体则要识别它绕自转轴而非地心转动。

C12 库仑力与圆轨道

代表：s22/42 Q2(b)、s25/41 Q2(b-d)。先算粒子间的相互作用距离，再与单个粒子的轨道半径区分。例如正电子素中两粒子间距为 $2r$ ，而每个粒子的向心加速度用 r 。附加另一电荷后，先重新求合力，再判断速度或周期变化。

C13 磁力与轨迹半径

代表：s22/41 Q2、w23/41 Q6(b-c)。带电粒子垂直进入匀强磁场时联立 $|q|vB = mv^2/r$ 。方向由电荷符号和磁场共同决定；半圆跨距是直径，不是半径。注意电场力或重力是否已经在其他方向平衡。

C14 磁场中的周期比较

代表：m24/42 Q5(b)(i-iii)。消去半径和速率后，周期由质量、电荷量和磁场决定。在本题非相对论模型下，半径加倍时周期不变；要解释是哪些物理量保持不变，不能只背“周期不变”。

C15 圆周运动的投影

代表：w25/41 Q1(c-e)。先由几何写投影位移，再将 $\theta = \omega t$ 代入，得到正弦形式。投影幅度是半径，给直径要除以 2。圆周物体本身与其投影的速度、加速度不能混为一谈。

C16 转动与电磁感应

代表：s23/42 Q6(b)、w24/42 Q1(b)。先确定每圈时间或频率，再连接磁通变化与感应电动势。感应方向要用变化趋势和楞次定律判断，不能仅由角速度正负猜电势高低。

以上 16 类是当前索引的教学分类，不是考纲规定的“16 种题型”。尚需对全部原卷进行反向核查，确认有无遗漏的非关键词表达、图形任务和需要进一步拆分的条件。

Paper 5 样本结构与实验判断

本版完整分析三份试卷：9702/52/M/J/22、9702/51/O/N/23、9702/52/M/J/24。每份 Q1 为 15 分，Q2 为 15 分；总账逐份核对到 30 分。Q1 分成变量 2 分、测量 4 分、分析 3 分、细节 6 分，是这三份具体评分标准的结构，不应预先套到未读过的其他试卷上。

原卷	Q1 情境	核心分析判断	必须具体化的操作
s22/52	平行导体与金属条	$1/I$ 对 L 的直线；截距非零	保持两边 L 相等；测到金属条中心；良好电接触
w23/51	两线圈之间的感应	$\lg E$ 对 $\lg f$ ；斜率给指数	输入 V 与 R 恒定；线圈同轴、间距固定；测交流电压
s24/52	弹簧拉起磁铁	s 对 $1/t$ ；过原点的直线	伸长量是长度之差；缓慢拉至刚离开；测纸厚和磁场

从题干写出实验而非模板

每个方案依次回答：主动改变什么；测量什么；其他影响因素怎么固定；装置如何连接；数据如何检验关系并求参数。选择仪器时要说明测量对象，不能仅列 ruler、micrometer、voltmeter。

英文示例：Keep the distance between the coils constant by clamping both coils to the bench. 中文：将两个线圈固定在桌面，保持线圈间距离不变。具体固定方法使“控制变量”变成可以执行的步骤。

三题的安全措施分别针对热导体或热电阻、以及弹簧 / 磁铁突然弹起。写与实际风险无关的通用护目镜句子不一定得分；磁铁题的眼部防护则有明确情境依据。

哪些 P5 技能还未由样本覆盖

三份样本不足以代表全 P5。指数型关系的半对数处理、横向或双向误差棒、光门与其他数据记录传感器的具体设计等，要在其余 22 份试卷中继续查找。若考纲要求存在而该语料未出现，应单列考纲补充。

Paper 5 代表规划题

来源：9702/52/M/J/22 Q1, 15 分。题目合集第 80–82 页；评分标准第 87–89 页。符号 E 表示电源电动势， I 为电流， L 为每条导体从接线端至金属条中心的长度； A 是导体截面积， x 为导体中心间距， y 为金属条方形截面边长。

先理解给定关系

题目给 $E/I = 2PL/A + Qx/y^2$ ，其中 P 、 Q 为待求常量。把它整理为 $1/I = [2P/(AE)]L + Qx/(Ey^2)$ 。这直接告诉我们应改变 L 、测 I ，并保持 E 、 A 、 x 、 y 不变。

电流 I 的单位为 A，电动势 E 的单位为 V； L 、 x 、 y 用 m，截面积 A 用 m^2 。这里字母 A 与电流单位安培 A 不同，整理数据时要写清表头。

可执行方案与评分点

变量 2 分：多次改变 L 并记录 I ；保持 E 不变。

测量 4 分：电源跨接两条导体的 C 端，电流表与其串联；电压表跨接电源以测量题中 E ；直尺测 L 和 x ；千分尺或游标卡尺测 y 。正式写方案时画出有正确仪表符号与标签的电路图，单靠上述文字不能替代图示分。

分析 3 分：以 L 为横轴、 $1/I$ 为纵轴。若斜率为 m 、截距为 c ，则 $P = mAE/2$ ， $Q = cEy^2/x$ 。 m 是本图的 gradient 斜率，不是质量； c 是 y -intercept 纵截距。由变量项决定斜率、由常数项决定截距，这是求参数的依据。

细节最高 6 分，可从该题 MS 列出的有效项目中取得：保持 A 与 y ；保持 x ；测导体直径 d 并算 $A = \pi d^2/4$ ；在不同位置或方向重复测尺寸并平均；检查两边 L 一样；说明量到中心的方法；固定导体；清洁接触面；采用与热导体风险有关的措施；用非过原点的直线检验关系。不能把这整串项目都计为额外 10 分。

为什么不能直接取对数

这道题是一次项加常数项。 $\log(aL+b)$ 不能拆成 $\log(aL)+\log b$ 。此题评分标准明确不接受对数图作为分析方法。对比 w23/51 Q1： $E = (pV/R)f^q$ 是乘幂关系，取对数才能得到 $\lg E = q \lg f + \lg(pV/R)$ 。先看函数结构，再选图线。

独立变式入口：s24/52 Q1。先判断应该画哪两个量，再写完整操作方案。它还需要弹簧、长度差与磁场测量知识，未学这些知识前先补课。

Paper 5 数据分析的两个关键分支

分支一 对数数据与轴上倍率

来源: s22/52 Q2。题目给 $L = SKT^a$ 。代数层面 $\lg L = a \lg T + \lg(SK)$ ，但实际图轴是 $\lg(L/10^{30} \text{ W})$ 与 $\lg(T/\text{days})$ 。因此用实际图上截距 c 求 K 时，需要 $K = 10^c \times 10^{30} / S$ ，不能漏掉 10^{30} 。

第一行数据 $T = 22 \text{ days}$ ， $L = (2.9 \pm 0.2) \times 10^{30} \text{ W}$ 。 $\lg 22 = 1.342$ ， $\lg 2.9 = 0.462$ 。用上下限检验： $\lg 3.1 - \lg 2.9$ 约为 0.029， $\lg 2.9 - \lg 2.7$ 约为 0.031，取约 ± 0.03 ，与本题 MS 对应。对数的不确定度不能写成 $\lg(0.2)$ 。

对应原题第 83–86 页，MS 第 90–92 页。2(a) 1 分；2(b) 数值与不确定度各 1 分；后续需要图线、参数及误差处理。这里完成的是原始数据转换的讲解，完整画图仍需要学习者动手。

分支二 平方根倒数与单位换算

来源: w23/51 Q2。题目给 $1/h = 2g[(M+Z)/(uZ)]^2$ ；取正根后，令 $Y = 1/\sqrt{h}$ ，则 $Y = [\sqrt{(2g)/(uZ)}]M + \sqrt{(2g)/u}$ 。

h 是 height 高度， M 是 block mass 块的质量， u 是 speed 速率， g 是 free-fall acceleration 自由落体加速度， Z 为题设质量纲常量。图上使用 cm 和 g ，因此斜率的单位为 $\text{cm}^{-1/2} g^{-1}$ ，截距单位为 $\text{cm}^{-1/2}$ ；注意这里单位 g 表示克，与加速度符号 g 不同。

第一行 $h = 21.0 \pm 0.2 \text{ cm}$ 。 $Y = 1/\sqrt{21.0} = 0.2182 \text{ cm}^{-1/2}$ 。以 h 的上下限计算，变化约为 0.00104，可按题目精度记录为 0.218 ± 0.001 。 h 增大时 Y 减小，做端点法时要重新判断哪个是上限。

由斜率 m 与截距 c 可求 $u = \sqrt{(2g)/c}$ 、 $Z = c/m$ 。题设 $g = 981 \text{ cm s}^{-2}$ ，所以这样得到的 u 先是 cm s^{-1} ， Z 先是 g ，再分别除以 100 和 1000 转为 SI 单位。不要使用 9.81 却保留以 cm 为基础的截距。

本题允许按百分比不确定度相加处理 Z ： $\Delta Z/|Z| = \Delta c/|c| + \Delta m/|m|$ 。其中 Δ 表示绝对不确定度，结果再乘 100% 写成百分比。统计独立误差的平方和开根号规则不能擅自替代本题要求的处理。

Paper 5 图线与参数的核查顺序

图线四步

第一步，按要求计算表格中的变换量及其绝对不确定度。第二步，按规定坐标画全部数据点和误差棒。第三步，画最佳拟合直线与最陡或最缓的可接受直线；最差可接受线必须穿过全部误差棒。第四步，用线上的两点求斜率，所选点应有足够大的间隔。

这三份样本的 MS 均要求斜率取点间隔大于所画线长度的一半。具体描点容差和最佳线允许经过的区间须查该卷 MS，不能把某份图上的坐标限制抄到另一份试卷。

Δm 可由最佳线与最差线斜率之差的绝对值确定；截距 $c = Y - mX$ ，也要对最差线重复计算。图框左边缘若 X 不等于 0，它并非 y 轴截距；不能把图框上的交点高度直接当 c 。

参数还原要按题目函数处理

s22/52 的常量 K 来自 10^c ，因此由截距上下限重新求 K 的极限值。s24/52 的常量 C 来自 $2/10^c$ ， c 越大 C 反而越小；极限方向会改变。w23/51 的 Z 来自 c/m ，则根据该题 MS 使用分数不确定度相加或允许的极值法。

三份样本的全任务索引

小问或维度	主要技能编号	s22/52 MS 页	w23/51 MS 页	s24/52 MS 页
Q1 变量与控制	P01	87	476	245
Q1 装置与测量	P02	87	476	245
Q1 数据分析	P03	88	476	246
Q1 细节及安全	P04	89	477	247
Q2(a) 直线化	P03	90	478	248
Q2(b) 表格	P05	90	478	248
Q2(c)(i) 误差棒	P06	90	478	248
Q2(c)(ii) 图线	P07	90	479	249
Q2(c)(iii) 斜率	P08	91	479	249
Q2(c)(iv) 截距	P09	91	479	249
Q2(d) 常量及误差	P10 P11	92	480	250
Q2(e) 预测反解	P12	92	481	250

w23/51 的 Q2(d) 分成 (i) 求 u 、 Z 和 (ii) 求 Z 的百分比不确定度。另两题 Q2(d) 在同一小问中结合常量与误差；CSV 以主技能 P10 归属，P11 同样应交叉复习，不能因此认为这两题没有误差考查。

个人诊断与第一次练习

每个考法的状态依次为：未学；学过但需提示；独立完成典型题；独立处理变式并解释理由；延迟混合测试通过。当前全部初始化为“未学”。资料完成状态与个人掌握状态分别记录。

错题记录模板

日期：_____ 卷号与小问：_____ 考法编号：_____

独立作答得分 / 满分：_____ 是否使用提示：_____

错误位置：_____

错误类别：知识未学 / 概念 / 识别模型 / 设式 / 数学 / 方向 / 单位精度 / 图像 / 英文表达 / 实验操作 / 漏评分点 / 综合迁移。

一句话说明原因：_____

本次补救内容：_____

下一道验证题：_____ 延迟复测日期：_____

通过证据：我能说明适用条件，并独立完成_____。

第一题独立变式

教师自编练习，非官方真题，不设虚构官方分值。先学完本册基础语言和转盘代表题，再作答。

一个水平转盘每 2.0 s 转一圈。转盘半径为 0.20 m，一块黏土的重心距转盘边缘 0.05 m。黏土相对转盘不滑动。

1. 求黏土的运动半径、角速度、线速度和向心加速度，每一步写出单位。
2. 另放一块质量为原来两倍的黏土，在距转轴 0.10 m 处。比较两者的角速度、线速度和向心加速度，并解释质量为何不改变这些运动学结论。
3. 有人说“速率不变，所以没有加速度”。用英文写两句话纠正，并用中文解释你所说的物理过程。

本册不在此页给出答案。先保留完整解题过程，再据此判断应继续练 C03、C04、C05 还是 C06。

复习节奏

当天做有意义的变式；约两天后混入已学的相近考法；约一周后再做不标题型的短测。这是可调整的复测建议，不是以日历到期自动认定掌握。重复失分时，先修正模型或技能，再增加题量。

覆盖状态与后续建设

本版已经完成：现有 50 对试卷的卷级定位；13 份页数不一致原卷的补充与文本核查；16 类圆周相关考法的首批小问索引；三份 P5 的全任务分类与分值核对；两个 P4 / P5 代表教学条目及数据转换讲解；个人掌握记录初始化。

仍须完成：对 P4 所有章节逐小问建账；圆周候选索引的逐卷反向审计与跨版本重复题视觉核查；P5 其余 22 份；逐条考纲映射；公开新考季与缺失 variants 的来源核查；保留卷划分；全科手册最终汇总。

因此不能报告全科语料覆盖率为 100%。122 条 P4 索引是已定位的首批集合，尚未确定全科或圆周运动的完整分母。三份 P5 的所有 Q1 评分维度和 Q2 小问均有记录，并分别核对到 30 分。

延续工作的约定

以后新增条目必须有准确卷号、小问与匹配 MS；待分类与不确定条目保留，不默默删除。跨知识点题设主归属与关联标签；频次区分卷次、小问记录和去重后的题目。未在语料出现的考纲内容仍保留，标明需要补充。

新的年份或版本加入后，应更新题型树和覆盖分母，再重新审计。2017–2023 专题汇编与课程笔记可以帮助解释，不可替代精确匹配的官方评分标准。

资料出处

Cambridge International, Physics 9702 Syllabus for 2025, 2026 and 2027, printed pp. 26、49–52。官方地址：<https://www.cambridgeinternational.org/Images/664565-2025-2027-syllabus.pdf>

原题及评分依据：当前项目 sources 中的“（已压缩）

9702_ALL_QuestionPapers_merged.pdf”和“9702_all_ms_merged.pdf”。卷级绝对页码见“试卷总账.csv”；小问评分依据见“首批题型索引与掌握记录.csv”。

补充完整原卷来自 Best Exam Help 对应年份的 Cambridge 9702 页面；下载记录、页数与内容校验信息见“资料核查记录.json”。评分点摘记与本册的教学解释分别表述，讲解文字不是官方评分标准原文。